



دانشکده مهندسی کامپیوتر

طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌ی پرسش و پاسخ دوزبانه در حوزه‌ی اورولوژی مبتنی بر رویکرد تولید افزوده با بازیابی

پروژه کارشناسی مهندسی کامپیوتر

صبا باقری و آیدا ریحانی

استاد راهنما

دکتر ناصر مزینی

شهریور ۱۴۰۵



تأییدیه‌ی هیأت داوران جلسه‌ی دفاع از پروژه

نام دانشکده: دانشکده مهندسی کامپیوتر

نام دانشجو: صبا باقری و آیدا ریحانی

عنوان پروژه: طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌ی پرسش و پاسخ دوزبانه در حوزه‌ی اورولوژی مبتنی بر رویکرد

تولید افزوده با بازیابی

تاریخ دفاع: شهریور ۱۴۰۵

رشته: مهندسی کامپیوتر

ردیف	سمت	نام و نام خانوادگی	مرتبه دانشگاهی	دانشگاه یا مؤسسه	امضا
۱	استاد راهنما	دکتر ناصر مزینی	دانشیار	دانشگاه علم و صنعت ایران	

تأییدیه‌ی صحت و اصالت نتایج

باسمه تعالی

اینجانب صبا باقری و آیدا ریحانی به شماره دانشجویی ۴۰۱۵۲۱۰۷۵ و ۴۰۱۵۲۱۲۷۳ دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی تأیید می‌نمایم که کلیه‌ی نتایج این پروژه حاصل کار اینجانب و بدون هرگونه دخل و تصرف است و موارد نسخه‌برداری شده از آثار دیگران را با ذکر کامل مشخصات منبع ذکر کرده‌ام. در صورت اثبات خلاف مندرجات فوق، به تشخیص دانشگاه مطابق با ضوابط و مقررات حاکم (قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، ضوابط و مقررات آموزشی، پژوهشی و انضباطی ...) با اینجانب رفتار خواهد شد و حق هرگونه اعتراض درخصوص احقاق حقوق مکتسب و تشخیص و تعیین تخلف و مجازات را از خویش سلب می‌نمایم. در ضمن، مسئولیت هرگونه پاسخگویی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و مراجع ذیصلاح (اعم از اداری و قضایی) به عهده‌ی اینجانب خواهد بود و دانشگاه هیچ‌گونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

نام و نام خانوادگی: صبا باقری و آیدا ریحانی

تاریخ و امضا:

مجوز بهره‌برداری از پایان‌نامه

بهره‌برداری از این پایان‌نامه در چهارچوب مقررات کتابخانه و با توجه به محدودیتی که توسط استاد راهنما به شرح زیر تعیین می‌شود، بلامانع است:

- ☐ بهره‌برداری از این پایان‌نامه برای همگان بلامانع است.
- ☐ بهره‌برداری از این پایان‌نامه با اخذ مجوز از استاد راهنما، بلامانع است.
- ☐ بهره‌برداری از این پایان‌نامه تا تاریخ ممنوع است.

استاد راهنما: دکتر ناصر مزینی

تاریخ:

امضا:

قدردانی

سپاس خداوندگار حکیم را که با لطف بی‌کران خود، آدمی را زیور عقل آراست. در آغاز وظیفه‌ی خود می‌دانیم از زحمات بی‌دریغ استاد راهنمای عزیزمان، جناب آقای دکتر ناصر مزینی، صمیمانه تشکر و قدردانی کنیم که قطعاً بدون راهنمایی‌های ارزنده ایشان، این مجموعه به انجام نمی‌رسید. همچنین لازم می‌دانیم از جناب آقای مهندس محمود کلانتری که در طول انجام این پروژه با راهنمایی‌های فنی، مشاوره و نظارت دقیق خود ما را یاری نمودند، کمال تشکر و امتنان را داشته باشیم. از پدیدآورندگان بسته زی‌پرشین، مخصوصاً جناب آقای وفا خلیقی، که این پایان‌نامه با استفاده از این بسته آماده شده است و همه دوستانمان در گروه پارسی‌لاتک نیز قدردانی می‌کنیم. در پایان، بوسه می‌زنیم بر دستان خداوندگاران مهر و مهربانی، پدر و مادر عزیزمان و بعد از خدا، ستایش می‌کنیم وجود مقدس‌شان را و تشکر می‌کنیم از خانواده‌های عزیزمان به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان، که بهترین پشتیبان ما بودند.

صبا باقری و آیدا ریحانی

شهریور ۱۴۰۵

چکیده

پیشرفت مدل‌های زبانی بزرگ (LLMs) چشم‌انداز جدیدی در پردازش زبان طبیعی و پاسخ‌گویی خودکار ایجاد کرده است. با این حال، چالش توهم (Hallucination) و محدود بودن پنجره محتوا (Context window) مانع استفاده از این مدل‌ها در حوزه‌های حساسی مانند پزشکی می‌شود. علاوه بر این، پشتیبانی کیفی از زبان فارسی در بسیاری از سیستم‌های تخصصی محدود است. برای غلبه بر این محدودیت‌ها و امکان بهره‌گیری مستقیم از کتب مرجع پزشکی به عنوان منبعی موثق، معماری تولید افزوده با بازیابی (RAG) به عنوان راهکار اصلی انتخاب شد. در این پروژه، یک دستیار هوشمند اورولوژی دوزبانه (فارسی و انگلیسی) مبتنی بر این معماری توسعه یافته است.

در این راستا، متن کتب معتبر مرجع اورولوژی استخراج و پردازش شده و به عنوان پایگاه دانش در اختیار سیستم قرار گرفته است تا مدل به جای تکیه بر دانش درونی خود، پاسخ‌ها را از روی متون این کتب استخراج کند. سیستم پیشنهادی با استفاده از چارچوب LangGraph به صورت چندعاملی (Multi-Agent) طراحی شده و شامل عامل‌های مسیریابی (Router)، ترجمه و بازیابی اطلاعات است. برای ذخیره و مدیریت محتوای کتب پزشکی از پایگاه داده برداری Qdrant استفاده شده و مدل‌های زبانی در بستر Google Colab مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند. به منظور یکپارچه‌سازی، ارتباط بین هسته پردازشی و رابط کاربری (OpenWebUI) از طریق یک API سازگار با استاندارد OpenAI در بستر FastAPI پیاده‌سازی شده است.

نتایج نشان می‌دهد که این سیستم با جستجو در کتب مرجع، ارائه ارجاعات دقیق به منابع (Citations) و نمایش مسیر تصمیم‌گیری (Breadcrumbs)، علاوه بر رفع چالش‌های زبانی کاربر ایرانی، پاسخ‌هایی دقیق، شفاف و قابل اعتماد ارائه می‌دهد. در نهایت، کل سیستم با استفاده از Docker کانینر سازی شده و به صورت موفقیت‌آمیز مستقر (Deploy) گردید تا استفاده عملیاتی و مقیاس‌پذیری آن در محیط‌های مختلف تضمین شود.

واژگان کلیدی: تولید افزوده با بازیابی (RAG)، مدل‌های زبانی بزرگ (LLMs)، اورولوژی، پردازش زبان

طبیعی، سیستم چندعاملی (Multi-Agent)، LangGraph

فهرست مطالب

ح	فهرست تصاویر
خ	فهرست جداول
د	فهرست الگوریتم‌ها
ذ	فهرست علائم اختصاری
ر	فصل ۱: مقدمه و پیش‌نیازها
ر	۱-۱ مقدمه
ر	۲-۱ مفاهیم پایه
ز	۳-۱ RAG
ژ	فصل ۲: مبانی و فناوری‌های مورد استفاده
ژ	۱-۲ مقدمه
ژ	۲-۲ لنگ‌چین (LangChain)
س	۳-۲ لنگ‌گراف (LangGraph)
س	۴-۲ پایگاه داده برداری کیودرانت (Qdrant)
ش	کتاب‌نامه
ص	پیوست آ: مدیریت مراجع در لانتک
ص	آ-۱ مدیریت مراجع با BibTeX

آ-۱-۱ سبک‌های فعلی قابل استفاده در زی‌پرشین ض

آ-۱-۲ نحوه استفاده از سبک‌های فارسی ط

پیوست ب: جدول، نمودار و الگوریتم در لاتک

ب-۱ مدل‌های حرکت دوبعدی غ

ب-۲ ماتریس غ

ب-۳ الگوریتم با دستورات فارسی ف

ب-۴ الگوریتم با دستورات لاتین ق

ب-۵ نمودار ق

ب-۶ تصویر ک

واژه‌نامه فارسی به انگلیسی

واژه‌نامه انگلیسی به فارسی

فهرست تصاویر

- آ-۱ نمونه خروجی با سبک asa-fa ع
- ب-۱ دوشیر ک

فهرست جداول

ب-۱ مدل‌های تبدیل. ف

فهرست الگوریتم‌ها

- ب-۱ الگوریتم DLT برای تخمین ماتریس هوموگرافی. ق
- ب-۲ الگوریتم RANSAC برای تخمین ماتریس هوموگرافی. ق

فهرست علائم اختصاری

$a \text{ (m/s}^2\text{)}$	شتاب گرانش
$F \text{ (N)}$	نیرو

فصل ۱

مقدمه و پیش نیازها

۱-۱ مقدمه

با گسترش روزافزون هوش مصنوعی و به ویژه مدل‌های زبانی بزرگ (LLMs)، چشم‌انداز سیستم‌های تعاملی و دستیارهای هوشمند در حوزه‌های مختلف دگرگون شده است. یکی از حوزه‌های بسیار حساس و نیازمند دقت بالا، حوزه پزشکی و به طور خاص تخصص اورولوژی است. دسترسی سریع، دقیق و مستند به اطلاعات تخصصی می‌تواند هم برای کادر درمان به عنوان یک ابزار کمک‌تصمیم‌گیری و هم برای بیماران به منظور افزایش آگاهی، بسیار ارزشمند باشد. با این حال، استفاده مستقیم از هوش مصنوعی در این حوزه نیازمند غلبه بر چالش‌هایی نظیر تولید اطلاعات نادرست یا غیرمستند است. این رساله به دنبال طراحی یک سامانه پرسش و پاسخ دوزبانه است که بتواند با بالاترین دقت به نیازهای اطلاعاتی در این حوزه پاسخ دهد.

۲-۱ مفاهیم پایه

پردازش زبان طبیعی (NLP) شاخه‌ای از هوش مصنوعی است که به تعامل بین رایانه و زبان انسانی می‌پردازد. در سال‌های اخیر، مدل‌های زبانی بزرگ توانسته‌اند درک عمیقی از الگوهای زبانی به دست آورند و متونی روان و مشابه انسان تولید کنند. با این وجود، یکی از مشکلات بنیادین این مدل‌ها پدیده‌ای به نام توهم (Hallucination) است. توهم زمانی رخ می‌دهد که مدل زبانی پاسخی تولید می‌کند که از نظر نگارشی کاملاً

صحیح و قانع‌کننده به نظر می‌رسد، اما از نظر علمی و واقعی نادرست است. در محیط‌های حساس پزشکی، این پدیده می‌تواند خطرات جدی به همراه داشته باشد؛ بنابراین نیازمند سازوکاری هستیم که مدل را ملزم کند تنها بر اساس مستندات معتبر پاسخ دهد.

۱-۳ RAG

برای حل مشکل توهم و همچنین به‌روزرسانی دانش مدل‌های زبانی بدون نیاز به آموزش مجدد و پرهزینه، معماری تولید افزوده با بازیابی یا RAG معرفی شده است. در این رویکرد، فرآیند پاسخ‌گویی به دو مرحله اصلی تقسیم می‌شود: ابتدا سیستم در یک پایگاه دانش محلی و معتبر (مانند کتب مرجع پزشکی) جستجو کرده و مرتبط‌ترین بخش‌های متن را بازیابی می‌کند. سپس، این متون بازیابی‌شده به عنوان زمینه (Context) در اختیار مدل زبانی قرار می‌گیرند تا پاسخ نهایی را دقیقاً بر اساس آن‌ها استنتاج و تولید کند. این روش نه تنها دقت و صحت پاسخ‌ها را به شدت افزایش می‌دهد، بلکه امکان ارائه ارجاع دقیق به منابع اصلی را نیز فراهم می‌سازد.

فصل ۲

مبانی و فناوری‌های مورد استفاده

۱-۲ مقدمه

توسعه یک سامانه پرسش و پاسخ پیشرفته و ایمن پزشکی، نیازمند بهره‌گیری از ابزارها و فناوری‌های متنوعی در حوزه‌های پردازش زبان، پایگاه‌های داده و مهندسی نرم‌افزار است. در این فصل، سه فناوری و چارچوب کلیدی مورد استفاده در پیاده‌سازی این سامانه یعنی لنگ‌چین، لنگ‌گراف و کیودرانت معرفی و بررسی می‌شوند.

۲-۲ لنگ‌چین (LangChain)

لنگ‌چین یک چارچوب متن‌باز و قدرتمند است که به منظور تسهیل توسعه برنامه‌های کاربردی مبتنی بر مدل‌های زبانی بزرگ طراحی شده است. این چارچوب ابزارها و رابط‌های استاندارد را برای اتصال مدل‌های زبانی به منابع داده خارجی، ابزارهای جستجو، و حافظه فراهم می‌کند. در توسعه سامانه‌های پرسش و پاسخ مبتنی بر RAG، لنگ‌چین نقش زیرساخت اصلی را برای مدیریت زنجیره‌های پردازشی (Chains)، قالب‌بندی پرامپت‌ها و هماهنگ‌سازی اجزای مختلف سیستم ایفا می‌کند.

۲-۳ لنگ‌گراف (LangGraph)

به منظور مدیریت پیچیدگی‌های مربوط به درک پرسش، ترجمه، جستجو و تولید پاسخ، از رویکرد سیستم‌های چندعاملی (Multi-Agent) استفاده شده است. چارچوب لنگ‌گراف که به عنوان توسعه‌ای بر روی لنگ‌چین معرفی شده است، ابزاری قدرتمند برای طراحی گردش کارهای پیچیده و مبتنی بر وضعیت (Stateful) است. این ابزار امکان تعریف گراف‌های چرخه‌ای را فراهم می‌کند که در آن عامل‌های مختلف (مانند عامل مترجم، بازیاب و مسیریاب) می‌توانند به صورت هماهنگ و در چرخه‌های تکرارپذیر با یکدیگر تعامل داشته باشند تا پاسخ نهایی با بالاترین کیفیت آماده شود.

۲-۴ پایگاه داده برداری کیودرانت (Qdrant)

در معماری RAG، متون و اسناد پزشکی پس از پردازش، باید به شکل بردارهای عددی (جاسازی یا Embeddings) ذخیره شوند تا امکان جستجوی معنایی فراهم گردد. کیودرانت یک موتور جستجوی برداری متن‌باز و بسیار کارآمد است که منحصراً برای ذخیره‌سازی و جستجوی سریع در فضای ابعادی بالا طراحی شده است. استفاده از پایگاه داده Qdrant به سامانه اجازه می‌دهد تا در میان حجم انبوهی از متون تخصصی اورولوژی، مرتبط‌ترین قطعات متنی با پرسش کاربر را با سرعت و دقت بسیار بالا بازیابی کند.

کتاب نامه

- [1] BAKER, S., AND KANADE, T. Limits on super-resolution and how to break them. *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.* 24, 9 (2002), 1167–1183.
- [2] GONZALEZ, R. C., AND WOODS, R. E. *Digital Image Processing*, 3rd ed. . Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, USA, 2006.
- [3] KHALIGHI, V. Category theory. Master's thesis, Sydney Univ., April 2007.
- [۴] استالینگ، ویلیام. اصول طراحی و ویژگیهای داخلی سیستمهای عامل، ویرایش سوم. ترجمه‌ی صدیقی مشکانی، محسن، و پدرام، حسین، ویراستار برنجکوب، محمود. نشر شیخ بهایی، اصفهان، بهار ۱۳۸۰.
- [۵] امیدعلی، مهدی. خم‌های تک‌جمله‌ای تعریف شده توسط دنباله‌های تقریباً حسابی. پایان‌نامه دکترا، دانشکده ریاضی، دانشگاه امیرکبیر، تیر ۱۳۸۵.
- [۶] امین‌طوسی، م.، و واحدی، م. راهنمای استفاده از سبک‌های فارسی برای BIBTEX در زی‌پرشین. گروه پارسی‌لاتک، ۱۳۸۷. <http://www.parsilatex.com>.
- [۷] امین‌طوسی، محمود، مزینی، ناصر، و فتحی، محمود. افزایش وضوح ناحیه‌ای. در چهاردهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران (تهران، ایران، اسفند ۱۳۸۷)، دانشگاه امیرکبیر، صفحات ۱۰۸–۱۰۱.
- [۸] تحصیلات تکمیلی. راهنمای نگارش پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد و رساله‌ی دکتری. <http://pga.iust.ac.ir>، ۱۳۸۷. مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران.
- [۹] خلیقی، وفا. زی‌پرشین (Xe_ΛPersian): بسته فارسی برای حروف‌چینی در L^AT_EX2e. <http://www.ctan.org/pkg/xepersian>، ۱۳۸۷.
- [۱۰] واحدی، مصطفی. درختان پوشای کمینه دورنگی مسطح. مجله فارسی نمونه ۱، ۲ (آبان ۱۳۸۷)، ۳۰–۲۲.

پیوست آ

مدیریت مراجع در لاتک

در بخش؟؟ اشاره شد که با دستور `\bibitem` می‌توان یک مرجع را تعریف نمود و با فرمان `\cite` به آن ارجاع داد. این روش برای تعداد مراجع زیاد و تغییرات آنها مناسب نیست. در ادامه به صورت مختصر توضیحی در خصوص برنامه BibTeX که همراه با توزیع‌های معروف `TeX` عرضه می‌شود و نحوه استفاده از آن در زیر پرشین خواهیم داشت.

آ-۱ مدیریت مراجع با BibTeX

یکی از روش‌های قدرتمند و انعطاف‌پذیر برای نوشتن مراجع مقالات و مدیریت مراجع در لاتک، استفاده از BibTeX است. روش کار با BibTeX به این صورت است که مجموعه‌ی همه‌ی مراجعی را که در پروژه/پایان‌نامه/رساله استفاده کرده یا خواهیم کرد، در پرونده‌ی جداگانه‌ای نوشته و به آن فایل در سند خودمان به صورت مناسب لینک می‌دهیم. کنفرانس‌ها یا مجله‌های گوناگون برای نوشتن مراجع، قالب‌ها یا قراردادهای متفاوتی دارند که به آنها استیل‌های مراجع گفته می‌شود. در این حالت به کمک استیل‌های BibTeX خواهید توانست تنها با تغییر یک پارامتر در پرونده‌ی ورودی خود، مراجع را مطابق قالب موردنظر تنظیم کنید. بیشتر مجلات و کنفرانس‌های معتبر یک پرونده‌ی سبک (BibTeX Style) با پسوند `bst` در وب‌گاه خود می‌گذارند که برای همین منظور طراحی شده است.

به جز نوشتن مقالات این سبک‌ها کمک بسیار خوبی برای تهیه‌ی مستندات علمی همچون پایان‌نامه‌هاست

که فرد می‌تواند هر قسمت از کارش را که نوشت مراجع مربوطه را به بانک مراجع خود اضافه نماید. با داشتن چنین بانکی از مراجع، وی خواهد توانست به راحتی یک یا چند ارجاع به مراجع و یا یک یا چند بخش را حذف یا اضافه نماید؛ مراجع به صورت خودکار مرتب شده و فقط مراجع ارجاع داده شده در قسمت کتاب‌نامه خواهند آمد. قالب مراجع به صورت یکدست مطابق سبک داده شده بوده و نیازی نیست که کاربر درگیر قالب‌دهی به مراجع باشد. در این جا مجموعه سبک‌های بسته Persian-bib که برای زی‌پرشین آماده شده‌اند به صورت مختصر معرفی شده و روش کار با آن‌ها گفته می‌شود. برای اطلاع بیشتر به راهنمای بسته‌ی Persian-bib مراجعه فرمایید.

آ-۱-۱ سبک‌های فعلی قابل استفاده در زی‌پرشین

در حال حاضر فایل‌های سبک زیر برای استفاده در زی‌پرشین آماده شده‌اند:

unsrt-fa.bst این سبک متناظر با unsrt.bst می‌باشد. مراجع به ترتیب ارجاع در متن ظاهر می‌شوند.

plain-fa.bst این سبک متناظر با plain.bst می‌باشد. مراجع بر اساس نام‌خانوادگی نویسندگان، به ترتیب صعودی مرتب می‌شوند. همچنین ابتدا مراجع فارسی و سپس مراجع انگلیسی خواهند آمد.

acm-fa.bst این سبک متناظر با acm.bst می‌باشد. شبیه plain-fa.bst است. قالب مراجع کمی متفاوت است. اسامی نویسندگان انگلیسی با حروف بزرگ انگلیسی نمایش داده می‌شوند. (مراجع مرتب می‌شوند)

ieeetr-fa.bst این سبک متناظر با ieeetr.bst می‌باشد. (مراجع مرتب نمی‌شوند)

plainnat-fa.bst این سبک متناظر با plainnat.bst می‌باشد. نیاز به بسته natbib دارد. (مراجع مرتب می‌شوند)

chicago-fa.bst این سبک متناظر با chicago.bst می‌باشد. نیاز به بسته natbib دارد. (مراجع مرتب می‌شوند)

asa-fa.bst این سبک متناظر با asa.bst می‌باشد. نیاز به بسته natbib دارد. (مراجع مرتب می‌شوند)

با استفاده از استیل‌های فوق می‌توانید به انواع مختلفی از مراجع فارسی و لاتین ارجاع دهید. به عنوان نمونه مرجع [۵] یک نمونه پروژه دکترا (به فارسی) و مرجع [۱۰] یک نمونه مقاله مجله فارسی است. مرجع [۷] یک نمونه مقاله کنفرانس فارسی و مرجع [۴] یک نمونه کتاب فارسی با ذکر مترجمان و ویراستاران فارسی است. مرجع [۳] یک نمونه پروژه کارشناسی ارشد انگلیسی و [۹] هم یک نمونه متفرقه می‌باشند.

مراجع [۱، ۲] نمونه کتاب و مقاله انگلیسی هستند. استیل مورد استفاده در این پروژه/پایان نامه/رساله acm-fa است که خروجی آنرا در بخش مراجع می‌توانید مشاهده کنید. نمونه خروجی سبک asa-fa در شکل آ-۱ آمده است.

آ-۱-۲ نحوه استفاده از سبک‌های فارسی

برای استفاده از بیب‌تک باید مراجع خود را در یک فایل با پسوند bib ذخیره نمایید. یک فایل bib در واقع یک پایگاه داده از مراجع^۱ شماست که هر مرجع در آن به عنوان یک رکورد از این پایگاه داده با قالبی خاص ذخیره می‌شود. به هر رکورد یک مدخل^۲ گفته می‌شود. یک نمونه مدخل برای معرفی کتاب Digital Image Processing در ادامه آمده است:

```
@BOOK{Gonzalez02image,
  AUTHOR =      {Rafael Gonzalez and Richard Woods},
  TITLE =       {Digital Image Processing},
  PUBLISHER =    {Prentice-Hall, Inc.},
  YEAR =        {2006},
  EDITION =      {3rd},
  ADDRESS =      {Upper Saddle River, NJ, USA}
}
```

در مثال فوق، @BOOK مشخصه‌ی شروع یک مدخل مربوط به یک کتاب و Gonzalez02book برچسبی است که به این مرجع منتسب شده است. این برچسب بایستی یکتا باشد. برای آنکه فرد به راحتی بتواند برچسب مراجع خود را به خاطر بسپارد و حتی الامکان برچسب‌ها متفاوت با هم باشند معمولاً از قوانین خاصی به این منظور استفاده می‌شود. یک قانون می‌تواند فامیل نویسنده‌ی اول+دورقم سال نشر+اولین کلمه‌ی عنوان اثر باشد. به AUTHOR و ... و ADDRESS فیلدهای این مدخل گفته می‌شود؛ که هر یک با مقادیر مربوط به مرجع مقدار گرفته‌اند. ترتیب فیلدها مهم نیست.

انواع متنوعی از مدخل‌ها برای اقسام مختلف مراجع همچون کتاب، مقاله‌ی کنفرانس و مقاله‌ی ژورنال وجود دارد که برخی فیلدهای آنها با هم متفاوت است. نام فیلدها بیانگر نوع اطلاعات آن می‌باشد. مثالهای ذکر شده در فایل MyReferences.bib کمک خوبی به شما خواهد بود. با استفاده از سبک‌های فارسی آماده

^۱Bibliography Database

^۲Entry

شده، محتویات هر فیلد می‌تواند به فارسی نوشته شود، ترتیب مراجع و نحوه‌ی چینش فیلدهای هر مرجع را سبک مورد استفاده مشخص خواهد کرد.

نکته: بدون اعمال تنظیمات موردنیاز BibTeX در TeXWorks، مراجع فارسی در استیل‌هایی که مراجع را به صورت مرتب شده چاپ می‌کنند، ترتیب کاملاً درستی نخواهند داشت. برای توضیحات بیشتر [۶] را ببینید یا به سایت پارسی‌لاتک مراجعه فرمایید. تنظیمات موردنیاز در TeXMaker اصلاح شده اعمال شده‌اند. برای درج مراجع خود لازم نیست نگران موارد فوق باشید. در فایل MyReferences.bib که همراه با این پروژه/پایان‌نامه/رساله هست، موارد مختلفی درج شده است و کافیت مراجع خود را جایگزین موارد مندرج در آن نمایید.

پس از قرار دادن مراجع خود، یک بار XeLaTeX را روی سند خود اجرا نمایید، سپس bibtex و پس از آن دوبار XeLaTeX را. در TeXMaker کلید F11 و در TeXWorks هم گزینه‌ی BibTeX از منوی Typeset، BibTeX را روی سند شما اجرا می‌کنند.

برای بسیاری از مقالات لاتین حتی لازم نیست که مدخل مربوط به آنرا خودتان بنویسید. با جستجوی نام مقاله + کلمه bibtex در اینترنت سایتهای بسیاری همچون ACM و ScienceDirect را خواهید یافت که مدخل bibtex مربوط به مقاله شما را دارند و کافیت آنرا به انتهای فایل MyReferences اضافه کنید. از هر یک از سبکهای Persian-bib می‌توانید استفاده کنید، البته اگر از سه استیل آخر استفاده می‌کنید و مایلید که مراجع شما شماره بخورند باید بسته natbib را با گزینه numbers فراخوانی نمایید.

نمونه خروجی با استیل فارسی asa-fa برای BibTeX در زی‌پرشین

محمود امین‌طوسی

مرجع امیدعلی (۱۳۸۲) یک نمونه پروژه دکترا و مرجع واحدی (۱۳۸۷) یک نمونه مقاله مجله فارسی است. مرجع امین‌طوسی و دیگران (۱۳۸۷) یک نمونه مقاله کنفرانس فارسی و مرجع استالینگ (۱۳۸۰) یک نمونه کتاب فارسی با ذکر مترجمان و ویراستاران فارسی است. مرجع خلیقی (۲۰۰۷) یک نمونه پروژه کارشناسی ارشد انگلیسی و خلیقی (۱۳۸۷) هم یک نمونه متفرقه می‌باشند.

مرجع گزالس و وودس (۲۰۰۶) یک نمونه کتاب لاتین است که از آنجا که دارای فیلد authorfa است، نام نویسندگان آن در استیل‌های asa-fa، plainnat-fa و chicago-fa به فارسی دیده می‌شود. مرجع Kanade and Baker (۲۰۰۲) مقاله انگلیسی است که معادل فارسی نام نویسندگان آن ذکر نشده بوده است.

مراجع

- استالینگ، ویلیام (۱۳۸۰)، اصول طراحی و ویژگی‌های داخلی سیستم‌های عامل. ترجمه‌ی صدیقی مشکنانی، محسن و پدرام، حسین، (ویراستار) برنجکوب، محمود، اصفهان: نشر شیخ بهایی، ویرایش سوم.
- امیدعلی، مهدی (۱۳۸۲)، “تابع هیلبرت”، پایان‌نامه دکترا، دانشکده ریاضی، دانشگاه امیرکبیر.
- امین‌طوسی، محمود، مزینی، ناصر، و فتحی، محمود (۱۳۸۷)، “افزایش وضوح ناحیه‌ای”، در چهاردهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران، صفحات ۱۰۱-۱۰۸.
- خلیقی، وفا (۱۳۸۷)، “زی‌پرشین (XqPersian): بسته فارسی برای حروف‌چینی در $\text{\LaTeX}$ 2e”، <http://bitbucket.org/vafa/xepersian>.
- واحدی، مصطفی (۱۳۸۷)، “موضوعی جدید در هندسه محاسباتی”، مجله فارسی نمونه، ۱، ۲۲-۳۰.
- Baker, S. and Kanade, T. (2002), “Limits on Super-Resolution and How to Break Them,” *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.*, 24, 1167–1183.
- Gonzalez, R. C. and Woods, R. E. (2006), *Digital Image Processing*, Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice-Hall, Inc., 3rd ed. .
- Khalighi, V. (2007), “Category Theory,” Master’s thesis, Sydney Univ.

شکل آ-۱: نمونه خروجی با سبک asa-fa

پیوست ب

جدول، نمودار و الگوریتم در لاتک

در این بخش نمونه مثالهایی از جدول، نمودار و الگوریتم در لاتک را خواهیم دید.

ب-۱ مدل‌های حرکت دوبعدی

بسیاری از اوقات حرکت بین دو تصویر از یک صحنه با یکی از مدل‌های پارامتری ذکر شده در جدول (ب-۱) قابل مدل نمودن می‌باشد.

ب-۲ ماتریس

شناخته‌شده‌ترین روش تخمین ماتریس هوموگرافی الگوریتم تبدیل خطی مستقیم (DLT¹) است. فرض کنید چهار زوج نقطه متناظر در دو تصویر در دست هستند، $\mathbf{x}_i \leftrightarrow \mathbf{x}'_i$ و تبدیل با رابطه $\mathbf{x}'_i = H\mathbf{x}_i$ نشان داده می‌شود که در آن:

$$\mathbf{x}'_i = (x'_i, y'_i, w'_i)^\top$$

¹Direct Linear Transform

جدول ب-۱: مدل‌های تبدیل.

نام مدل	درجه آزادی	تبدیل مختصات	توضیح
انتقالی	۲	$x' = x + t_x$ $y' = y + t_y$	انتقال دوبعدی
اقلیدسی	۳	$x' = x \cos \theta - y \sin \theta + t_x$ $y' = x \sin \theta + y \cos \theta + t_y$	انتقالی+دوران
مشابهت	۴	$x' = s x \cos \theta - s y \sin \theta + t_x$ $y' = s x \sin \theta + s y \cos \theta + t_y$	اقلیدسی+تغییر مقیاس
آفین	۶	$x' = a_{11}x + a_{12}y + t_x$ $y' = a_{21}x + a_{22}y + t_y$	مشابهت+اریب‌شدگی
پروجکتیو	۸	$x' = (m_1x + m_2y + m_3)/D$ $y' = (m_4x + m_5y + m_6)/D$ $D = m_7x + m_8y + 1$	آفین+chirping+keystone
شارنوری	∞	$x' = x + v_x(x, y)$ $y' = y + v_y(x, y)$	حرکت آزاد

و

$$H = \begin{bmatrix} h_1 & h_2 & h_3 \\ h_4 & h_5 & h_6 \\ h_7 & h_8 & h_9 \end{bmatrix}$$

رابطه زیر را برای الگوریتم (ب-۱) لازم دارم.

$$\begin{bmatrix} \cdot^\top & -w'_i \mathbf{x}_i^\top & y'_i \mathbf{x}_i^\top \\ w'_i \mathbf{x}_i & \cdot^\top & -x'_i \mathbf{x}_i^\top \\ -y'_i \mathbf{x}_i^\top & x'_i \mathbf{x}_i^\top & \cdot^\top \end{bmatrix} \begin{pmatrix} h^1 \\ h^2 \\ h^3 \end{pmatrix} = \cdot \quad (\text{ب-۱})$$

ب-۳ الگوریتم با دستورات فارسی

با مفروضات فوق، الگوریتم DLT به صورت نشان داده شده در الگوریتم (ب-۱) خواهد بود.

پیوست ب. جدول، نمودار و الگوریتم در لاتک

ب-۴. الگوریتم با دستورات لاتین

الگوریتم ب-۱ الگوریتم DLT برای تخمین ماتریس هوموگرافی.

ورودی: $n \geq 4$ زوج نقطه متناظر در دو تصویر $x_i \leftrightarrow x'_i$,

خروجی: ماتریس هوموگرافی H به نحوی که: $x'_i = Hx_i$.

۱: برای هر زوج نقطه متناظر $x_i \leftrightarrow x'_i$ ماتریس A_i را با استفاده از رابطه ب-۱ محاسبه کنید.

۲: ماتریس های ۹ ستونی A_i را در قالب یک ماتریس A ۹ ستونی ترکیب کنید.

۳: تجزیه مقادیر منفرد (SVD) ماتریس A را بدست آورید. بردار واحد متناظر با کمترین مقدار منفرد جواب h خواهد بود.

۴: ماتریس هوموگرافی H با تغییر شکل h حاصل خواهد شد.

الگوریتم ب-۲ الگوریتم RANSAC برای تخمین ماتریس هوموگرافی.

Require: $n \geq 4$ putative correspondences, number of estimations, N , distance threshold T_{dist} .

Ensure: Set of inliers and Homography matrix H .

- 1: **for** $k = 1$ to N **do**
 - 2: Randomly choose 4 correspondence,
 - 3: Check whether these points are colinear, if so, redo the above step
 - 4: Compute the homography H_{curr} by DLT algorithm from the 4 points pairs,
 - 5: ...
 - 6: **end for**
 - 7: Refinement: re-estimate H from all the inliers using the DLT algorithm.
-

ب-۴ الگوریتم با دستورات لاتین

الگوریتم ب-۲ یک الگوریتم با دستورات لاتین است.

ب-۵ نمودار

لاتک بسته هایی با قابلیت های زیاد برای رسم انواع مختلف نمودارها دارد. مانند بسته های Tikz و PSTricks. توضیح اینها فراتر از این پیوست کوچک است. مثالهایی از رسم نمودار را در مجموعه پارسی لاتک خواهید یافت. توصیه می کنم که حتماً مثالهایی از برخی از آنها را ببینید. راهنمای همه آنها در تک لایو هست. نمونه مثالهایی از بسته Tikz را می توانید در <http://www.texample.net/tikz/examples/> ببینید.



(ب) شیر ۲

(آ) شیر ۱

شکل ب-۱: دو شیر

ب-۶ تصویر

نمونه تصاویری در بخش قبل دیدیم. دو تصویر شیر کنار هم را هم در شکل **ب-۱** مشاهده می‌کنید.

واژه‌نامه فارسی به انگلیسی

تولید افزوده با بازیابی Retrieval-Augmented Generation (RAG)

واژه‌نامه انگلیسی به فارسی

Dcpo	مجموعه جزئاً مرتب کامل جهت‌دار
Function Space	فضای تابع
Measure	اندازه
Ordered	مرتب
Powerdomain	دامنه‌توانی
Probabilistic	احتمالی
Program Fragment	قطعه برنامه
Semantic Domain	دامنه معنایی
Stably	پایدار
Valuation	ارزیابی
Weak Topology	توپولوژی ضعیف

Abstract:

This thesis studies on writing projects, theses and dissertations using IUST-Thesis Class. It ...

Keywords: Writing Thesis, Template, L^AT_EX, X_YPersian



**Iran University of Science and Technology
Computer Engineering Department**

Writing projects, theses and dissertations using IUST-Thesis Class

Bachelor of Science Thesis in Computer Engineering

By:

Saba Bagheri

Supervisor:

Dr. Nasser Mozayani

Advisor:

First Advisor

August 2026